

药物相互作用(上)

安徽省医药研究所 周仲达

现在一般临床医生在为病人开处方时,常采用联合用药的方法。这是因为1.病人同时患多种疾病或有多种症状需要联合用药;2.企图通过药物相互作用来提高药效和降低不良反应。据统计,多种药物联合的不良反应率,5种以下者约4.2%,20种以上者增长至45%。

药物相互作用,当一药存在时,直接或间接的改变它药的作用,是通过A(吸收)、D(分布)、M(代谢)、E(排泄)、P(药理作用)、S(作用点)诸方面,现分别予以阐述。

一、吸收中的药物相互作用

影响药物从胃肠道中吸收的因素很多,如药物的理化性质、体液pH、胃肠功能等。

二种以上药物配伍,若形成一种难溶性复合物,不易吸收。例如四环素与 Mg^{++} 、 Ca^{++} 、 Al^{+++} 等阳离子结合形成不吸收的络合物,四环素不易吸收;所以,四环素与抗酸药、铁制剂等合用,吸收减少。

大多数药物不是弱酸就是弱碱,能解离为离子,而它们的吸收是以非离子型。根据Henderson—Hasselbalch氏公式: $pH = pKa + \log \frac{[A]}{[HA]}$, (式中pKa是酸解离常数的负对数;每个药物都有它的pKa)。溶液pH的微小改变将明显的影响药物的解离度。弱酸药物,如阿司匹林(pKa3.6)、巴比妥(pKa7.8)在胃液(pH1)中不解离,几乎完全为非离子型,容易从胃吸收。弱碱药物,如可待因(pKa7.95)、奎宁(pKa8.4)在胃酸环境中解离,非离子型少,离子型的多,故不吸收。相反,在碱性肠液中,弱碱药物不解离,非离子型的多,容易吸收。而弱酸药物则解离,但它能从小肠吸收,这是因为小肠吸收表面的面积大,血流丰富,克服了pH梯度作用。

铁制剂在高胃酸时吸收最佳,抗酸药可减少它吸收。抗酸药延长胃排空时间,推迟药物的血高峰时间,阿托品样药物抑制胃肠运动,能提高地高辛的吸收。

叶酸在吸收前必须先水解为谷氨酸盐,是受 $r-L$ 谷氨酸—羧肽酶的作用;苯巴比妥和口服避孕药有抑制上述酶的作用,使叶酸不能水解,吸收减少。左旋多巴的吸收,依赖于小肠粘膜上载体的转运,但该载体对氨基酸和左旋多巴的转运缺乏选择性,如果在服左旋多巴时又进高蛋白饮食,其吸收必将减少。

二、分布中的药物相互作用

药物从给药部位吸收到血液后,先与血浆蛋白行可逆性结合,药物结合型暂无药理作用,作用于靶器官的是它的游离型。

在蛋白结合部位,药物之间发生竞争,这决定于药物的量与蛋白亲和常数。如A药在蛋白结合部位可被B药置换,则A药的游离浓度提高,药理活性增强。例如保泰松、水杨酸类可置换口服降血糖药,临床出现低血糖症。保泰松、安妥明、苯妥英钠、水杨酸盐、消炎痛、醋氨酚、巴比妥类、抗生素和利尿药可置换口服抗凝药而引起出血。胆红质是一有毒的内源性物质,它的血浆蛋白结合率高,但可被磺胺、维生素K、水杨酸类等置换。如早产儿新生儿黄疸,因缺乏与葡萄糖醛酸结合的生理缺陷,胆红质不能迅速排泄、以致体内结合型胆红质长时间处于高水平,此时如给磺胺、维生素K等,因置换作用使血液游离型胆红质水平增高并进入组织和脑内,引起致命的脑核黄疸症。乙胺嘧啶在组织中可置换奎宁,使后者的血浓度升高,产生毒性反应。上述范例表明药物的置换作用可使被置换药物的药理作用提高。现以洋地黄毒甙为例,它的蛋白结合率为97%,假设被置换出10%,那么洋地黄毒甙的游离浓度从3%增至12.7%,提高4倍多,置换作用有临床意义的是那些高蛋白结合率、药理作用强的药物,如降血糖药、抗凝药等。对于有肝、肾疾病的人,其血浆蛋白浓度低,药物与蛋白结合量少,游离浓度则高,对此均应调整给药量和给药间隔时间。

三、代谢中的药物相互作用

药物或异物在肝脏或组织中被微粒体酶(称药酶)代谢失活。药酶代谢药物,使其非极性的转变为极性的代谢物,便于机体迅速排泄。提高药酶活性的药物,如苯巴比妥称酶诱导剂。现在发现有不少药物与制剂为酶诱导剂,除加速许多药物以及内源性物质如氢化考的松、胆红质、性激素等的代谢,同时也加速自身代谢。与酶诱导剂合用的药物,其代谢加速,半衰期缩短,药理作用也相应的减弱。如果在治疗过程中某些药物出现耐受性或在增加一药后药效减弱等等,应想到药物的酶诱导作用。

对酶起可逆性或不可逆性抑制的药物称抑酶剂。



家族性角膜变性的误诊

安徽医学院附属医院眼科 陈 迹

家族性角膜变性亦称家族性遗传性营养不良,是角膜的慢性营养障碍,系遗传性疾病,多为常染色体显性遗传。本病较为少见,作者曾遇1例青年,被误诊为单纯疱疹性角膜炎,错误地治疗将近4个月,待发现其父有类似眼疾时,始明确诊断。现将此2例病史摘要于后,并对本病的特征,误诊原因及有关病因、病理、治疗扼要地进行讨论。

病例简介

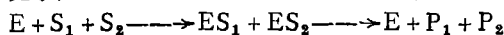
例1: 马某,男,14岁,学生。1979年初患“红眼病”,一周后红眼消退,仍觉视力模糊,磨痛不适,至县医院检查,双眼视力0.6,球结膜不充血,双眼角膜散在灰白色细小斑点状混浊,拟诊为双眼病毒性角膜炎。局部滴用氯霉素,病毒灵及可的松眼药水,口服病毒灵片,治疗月余,症状无明显改善。转至某市医院就诊,眼部检查:双眼角膜仍有较多灰白色点状混浊,2%荧光素染色,角膜表层有少许点状着色,局部改用利福平及疱疹净眼药水,丙种球蛋白球结膜下注射,半个月后又改用自血球结膜下注射,共治疗2个月,症状时好时坏,1979年4月转来我院门诊。眼部检查:双眼视力0.6,初矫 $-0.75D=0.8$,双眼球结膜不充血,角膜大小正常,中央5mm直径范围内灰白色圆形斑点

状混浊,裂隙灯显微镜下可见大小不等的混浊点,大的如雪片,由多个结节状小点融合而成,小的形似针尖,斑点之间角膜透明,多数位于角膜前基质层内,中央较密集,周边部角膜透明,角膜表面较粗糙不平,2%荧光素染色部分点状着色,角膜知觉正常,前房、虹膜、瞳孔、晶体均正常。体格检查无重要发现。经局部滴用利福平、疱疹净、环胞苷眼药水,口服维生素A、B₂,治疗半个月症状仍无好转,1979年4月经上级医师复查,认为角膜混浊斑点形态特殊,追问病史,其父双眼视力不良,门诊检查双眼角膜亦有类似病变,故明确诊断为家族性角膜变性。停用疱疹净和环胞苷眼药水,仅用氯霉素眼药水滴眼,每晚涂金霉素眼膏,10天后双眼角膜混浊同前,但2%荧光素染色已不着色。给予长期滴用0.5~2%狄奥宁眼药水,间歇内服维生素A、肌苷,三年来随访观察双眼视力仍为0.6,角膜混浊斑点未增多扩大,病情稳定。

例2: 先证者例1的父亲,男,45岁,工人,1979年4月24日预约来我院门诊。主诉:自幼起即被家长发现角膜有细小小白点,平时无任何不适,成人后视力虽有减退,但对工作影响不大,故未就医。过去无重要病史。家族史:其父病故,晚年视力极差,患何眼疾不详。体检无重要发现。

眼部检查:视力右眼0.5,左眼0.4,不能矫正,双眼球结膜不充血,角膜中央瞳孔区及其周围散在白

它们抑制特定酶,例如单胺氧化酶(MAO)抑制剂、抗胆碱酯酶药等起重要的治疗作用。抑酶剂在化学结构上类似底物,被酶代谢或不被酶代谢,它们包括底物在酶的活性部位结合,形成酶-抑制剂复合物EI,发生竞争性抑制,其关系可用下列方程式来表示。



注: E为酶, S为底物, P为代谢物, I为抑制剂

与抑酶剂合用的药物,药理作用明显增强,半衰期延长。别嘌呤醇为黄嘌呤氧化酶抑制剂,它若与6-巯基嘌呤合用,临床会出现骨髓严重抑制的毒性反应。MAO抑制剂,优降灵可与许多药物发生相互作用,它与儿茶酚胺合用出现严重高血压现象,它能增强镇痛、镇静、麻醉、抗巴金森氏病、降压、降血糖、吩噻嗪类和三环抗抑郁药等药物的作用,这可能是非特异性

抑制MAO以外的酶系。在用MAO抑制剂时,若投上述药物应注意调整剂量,以免产生不良反应。常见的抑酶剂如下表:

附表 抑制它药代谢的药物

抑 酶 剂	被抑制代谢的药物
双香豆素, 异烟酸, PAS, 环丝氮	苯妥英钠
保泰松, 氯霉素	
氯霉素, 保泰松	双香豆素
MAO抑制剂, 水杨酸盐, 保泰松	甲苯磺丁脲
丙 磺 舒	
别嘌呤醇	6-巯基嘌呤
孕酮, PAS(对氨基水杨酸)	6-巯巴比妥

(未完待续)